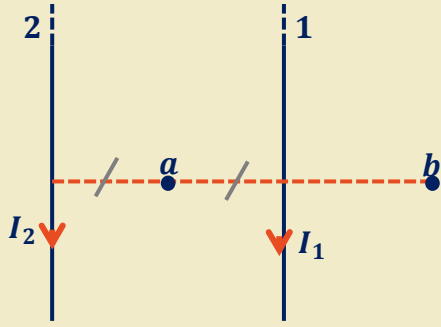




يبين الشكل المجاور، سلكين مستقيمين لا نهائين طويلين جداً ومتوازيين والمسافة بينهما $(2m)$ ، يمر في كل منهما تيار كهربائي في نفس الاتجاه فإذا انعدمت شدة المجال المغناطيسي عند نقطة في منتصف المسافة بينهما، وكانت القوة المؤثرة في وحدة الأطوال في أي من السلكين $(4 \times 10^{-5} N/m)$ ، احسب:

- 1- شدة التيار المار في كل من السلكين
- 2- القوة المغناطيسية المؤثرة في على بروتون يتحرك بسرعة $(6 \times 10^6 m/s)$ باتجاه $(+y)$ عند مروره بالنقطة (b) التي تبعد عن السلك الأول مسافة $(2m)$

الحل (1): طالما نقطة التعادل تقع في منتصف المسافة بينهما فإن هذا يعني أن $(I_1 = I_2 = I)$ من علاقة القوة المغناطيسية المتبادلة لوحدة الأطوال

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_{12}} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r_{12}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} I^2}{2\pi \times 2} = 4 \times 10^{-5} N/m$$

$$I = I_1 = I_2 = \sqrt{\frac{4 \times 10^{-5}}{10^{-7}}} = 20A$$

الحل (2): نحسب أولاً محصلة شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (b)

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20}{2\pi \times 2} = 2 \times 10^{-6} T(+z)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20}{2\pi \times 4} = 1 \times 10^{-6} T(+z)$$

$$B_{net} = B_1 + B_2 = 2 \times 10^{-6} + 1 \times 10^{-6} = 3 \times 10^{-6} T(+z)$$

$$F_B = qvB \sin \theta$$

حيث (θ) هي الزاوية المحصورة بين متجهة سرعة $(+y)$ البروتون واتجاه المجال المغناطيسي (B_{net})

$$F_B = 1.6 \times 10^{-19} \times 6 \times 10^6 \times 3 \times 10^{-6} \sin(90) = 28.8 \times 10^{-19} N(+x)$$